

Franck Nguimkeu

INGÉNIEUR DATA & IA · MACHINE LEARNING · IA AGENTIQUE · BIG DATA · CLOUD

franck.intern@gmail.com 07 58 20 09 41 Île-de-France LinkedIn · GitHub

Disponible immédiatement — stage de fin d'études 6 mois · ouvert au CDI

Étudiant-ingénieur en dernière année à l'ESIEE Paris (Data Science & IA). Je conçois et **industrialise** des solutions de Machine Learning qui répondent à un véritable enjeu métier — de la donnée massive jusqu'au déploiement cloud. Chez SFR, j'ai bâti une **alternative 100 % logicielle** à l'équipement matériel du parc pour auditer l'orientation de ~30 000 antennes 5G, en fusionnant **1,5 milliard de mesures**. Co-fondateur & CTO d'une startup EdTech IA doublement primée.

~30 000 cellules 5G auditées	1,5 Md mesures terrain fusionnées	100 % logiciel — 0 module matériel	~15 min audit complet du parc
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Expériences professionnelles

SFR (Altice France) — Ingénieur Big Data & IA · Stage Fév. 2026 – Août 2026 · Paris

Division Mobile Engineering — « IA-Audit Radio », audit automatique d'orientation d'antennes 5G

- Conçu et industrialisé un **outil d'audit automatique** détectant les défauts d'orientation (azimut / tilt) des antennes 5G sur **~30 000 cellules** — une **alternative 100 % logicielle** à l'équipement matériel du parc (module dédié ~250 €/unité), réutilisant les données déjà collectées par l'opérateur.
- Développé un **pipeline Big Data de bout en bout** (DuckDB) fusionnant **~1,5 milliard de mesures** terrain et 3 sources hétérogènes (planification, remontées terrain, base opérateur) — audit complet du parc en **~15 min**.
- Reconstruit la couverture réelle par « best-server » et estimé l'orientation de chaque antenne par **statistique directionnelle** (triangulation de 3 méthodes + score de confiance) et métriques de forme (IoU), avec un moteur de verdict en cascade ; développé et évalué en parallèle des modèles de **deep learning** (auto-encodeur, CNN), écartés en production au profit d'une méthode plus robuste et explicable — *arbitrage d'ingénieur assumé*.
- Détecté **~4 100 anomalies d'orientation réelles** (13,8 % du parc audité) à corriger en priorité, permettant de **cibler les interventions terrain** (plusieurs centaines à milliers d'€ / site) au lieu d'inspections à l'aveugle → **plusieurs M€** de coûts matériels et opérationnels potentiellement évités à l'échelle du parc, sur un audit rejouable chaque mois.
- Industrialisé** la solution : conteneurisation Docker (API, frontend, batch), déploiement **cloud GCP** et poste local, application web **FastAPI / React**, et formation des équipes internes à l'exploitation autonome.

Binghana Ltd — Data Scientist 2024

FinTech — Mobile Money & inclusion financière

- Développé un **modèle NLP de classification automatique** des transactions Mobile Money (revenus / dépenses) à partir de SMS transactionnels — cœur d'une application de gestion de finances personnelles.
- Nettoyé et enrichi des milliers de SMS (data cleaning, feature engineering) pour fiabiliser la catégorisation et la prise de décision de l'utilisateur.
- Contribué à un produit d'**inclusion financière** pour les utilisateurs Mobile Money en Afrique.

Edu-TSAI — Co-fondateur & CTO Depuis 2025

Startup EdTech propulsée par l'IA

- Co-fondé et pilote la **vision technique et produit** d'une plateforme éducative propulsée par l'IA.
- Lauréat Orange Jeunes Talents** (2^e prix + Prix spécial du jury) et **Bourse Sisley Jeunes Créateurs 2026**.
- Défini l'architecture produit et la stratégie de déploiement cloud (crédits startup, gouvernance technique).

Projets

Agent de conduite autonome — Simulation CARLA 2025

- Agent intégrant **LLM, VLM et RAG** pour la compréhension contextuelle, la détection d'obstacles et la prise de décision en environnement dynamique — logique proche des systèmes d'**IA agentique**.

Application cloud-native & pipeline CI/CD — DevOps 2025

- API **FastAPI** + base **PostgreSQL** conteneurisée (**Docker**), déploiement automatisé via **GitHub Actions** et orchestration cloud.

Prédiction de consommation énergétique des bâtiments — Kaggle 2025

- Modèle ML sur **100 K+ bâtiments** (structuration, feature engineering, évaluation par métriques d'erreur standardisées).

Compétences

IA & Machine Learning : Deep Learning (CNN, RNN, Transformers, auto-encodeurs), LLM · RAG · IA agentique / AI Agents, NLP, Computer Vision, Classification / Régression / Clustering — PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn

MLOps & Cloud : GCP (Cloud Run, Cloud Storage), AWS, Docker, CI/CD (GitHub Actions), FastAPI, React, Streamlit

Big Data & Data Engineering : DuckDB, pipelines de traitement, données géospatiales (geopandas, rasterisation), Pandas, NumPy, SQL, feature engineering, EDA

Langages : Python, SQL, R, C / C++, Java

Data Viz & BI : Power BI, Tableau, Plotly, Seaborn, Matplotlib

Soft skills : Rigueur, esprit analytique, arbitrage technique, force de proposition, travail d'équipe

Formation

Cycle Ingénieur Data Science & IA 2024 – 2027
ESIEE Paris — Noisy-Champs

Master 1 IA & Big Data — Mention Bien 2023 – 2024
Keyce Informatique & IA — Yaoundé

Licence Informatique 2019 – 2023
Université de Dschang

Certifications
IBM Data Science Professional · Machine Learning Specialization (*en cours*) · Google Advanced Data Analytics (*en cours*)

Langues
Français (langue maternelle) · Anglais (B2) · Espagnol (A2)

Centres d'intérêt
Entrepreneuriat & innovation tech/sociale · Échecs & jeux de stratégie · Football, tennis, natation